

EE-254: Controle Preditivo

04 Outubro 2022

Rescapitulando: Exemplo de controle na presença de restrições

Entrada: $u(t) = \tau(t)$

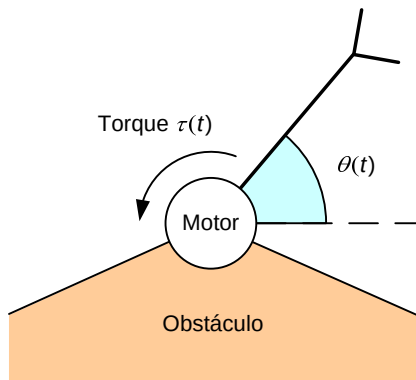
Saída: $y(t) = \theta(t)$

Estados: $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$

Restrições:

$$-\pi/6 \text{ rad} \leq \theta(t) \leq (\pi + \pi/6) \text{ rad}$$

$$-2 \text{ Nm} \leq \tau(t) \leq 5 \text{ Nm}$$



O modelo foi discretizado com $T = 0,1$ s, tendo-se obtido

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0,1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \times 10^{-3} \\ 0,1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0]$$

O ganho de realimentação K foi obtido por meio de um projeto DLQR com pesos

$$Q = \begin{bmatrix} 50 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1$$

como visto anteriormente.

As restrições

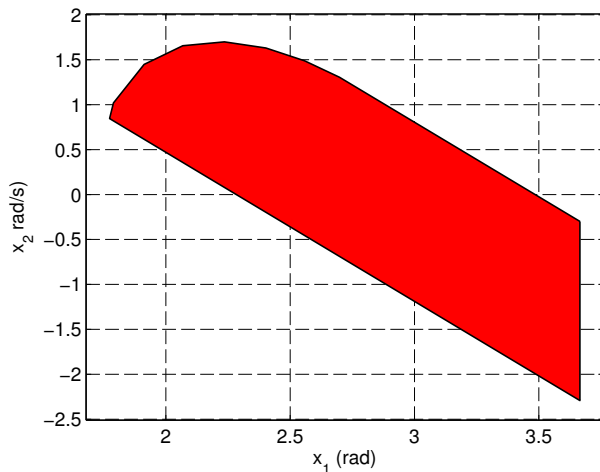
$$-\pi/6 \text{ rad} \leq x_1(k) \leq 7\pi/6 \text{ rad}$$

$$-2 \text{ Nm} \leq u(k) \leq 5 \text{ Nm}$$

podem ser reescritas como

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}_{S_x} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \leq \underbrace{\begin{bmatrix} 7\pi/6 \\ \pi/6 \end{bmatrix}}_{b_x}, \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}_{S_u} u(k) \leq \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}}_{b_u}$$

Conjunto O_∞ obtido para referência $\bar{r} = \pi$ rad



Problema: Atingir $\mathcal{X}_f = O_\infty$ a partir de $x(0) \notin O_\infty$.

Recapitulando: Tópicos vistos na aula passada

- Condução do estado a um conjunto alvo $\mathcal{X}_f$
- Custo terminal e custo de trajetória
- Expressão do custo e das restrições empregando notação mais concisa
- Formulação do problema de otimização na forma de **programação quadrática**
- Programação quadrática: Existência de solução ótima. Convexidade.
- Solução de problemas de programação quadrática no Matlab

- Relembrar o problema de programação quadrática a ser resolvido.
- Codificar o problema no Matlab e realizar simulações.
- Determinar o conjunto de condições iniciais para as quais o problema é factível.
- Introduzir o uso de horizonte móvel para atingir o conjunto alvo.
- Formalizar a abordagem de horizonte móvel no chamado “controle preditivo a dois modos”.
- Demonstrar as propriedades de factibilidade recursiva e convergência para o ponto de equilíbrio desejado.

Problema de programação quadrática a ser resolvido

Vamos empregar um custo da forma

$$J = \|x(N) - \bar{x}\|_{P_f}^2 + \sum_{k=0}^{N-1} \left[\|x(k) - \bar{x}\|_Q^2 + \|u(k) - \bar{u}\|_R^2 \right]$$

com **horizonte** de N passos e as mesmas matrizes de peso Q , R empregadas no projeto DLQR.

Adotaremos, como parcela de **custo terminal**, a **função valor** do DLQR avaliada no estado $x(N)$.

A ideia consiste em atingir o conjunto $\mathcal{X}_f$ em um ponto que seja adequado (em termos do custo) para continuidade da tarefa de controle usando o DLQR.

Para isso, basta tomar P_f como solução da equação algébrica de Riccati (vide slides 13 e 34 da Aula 5).

Considerando a reformulação do problema em termos de $\mathbf{u}$, vamos escolher um valor para N e resolver o problema de programação quadrática

$$\min_{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{pN}} J(\mathbf{u}) \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{S}\mathbf{u} \leq \mathbf{b}$$

sendo

$$J(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T (\mathbf{B}^T \mathbf{Q} \mathbf{B} + \mathbf{R}) \mathbf{u} + 2 \left\{ \left[\mathbf{A} \mathbf{x}(0) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{x}}) \right]^T \mathbf{Q} \mathbf{B} - \left[\text{col}_N(\bar{\mathbf{u}}) \right]^T \mathbf{R} \right\} \mathbf{u} + c_0$$

para um dado $\mathbf{x}(0)$.

Vale lembrar que

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ \vdots \\ u(N-1) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} B & 0 & \cdots & 0 \\ AB & B & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}B & A^{N-2}B & \cdots & B \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \text{diag}_{N-1}(Q) & 0 \\ 0 & P_f \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \text{diag}_N(R)$$

$$\mathbf{S}_x = \begin{bmatrix} \text{diag}_{N-1}(S_x) & 0 \\ 0 & S_f \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_x = \begin{bmatrix} \text{col}_{N-1}(b_x) \\ b_f \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S}_u = \text{diag}_N(S_u), \quad \mathbf{b}_u = \text{col}_N(b_u)$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} \\ \mathbf{S}_u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x - \mathbf{S}_x \mathbf{A} \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{b}_u \end{bmatrix}$$

sendo S_f, b_f obtidos na caracterização de $\mathcal{O}_\infty$ com os valores de equilíbrio $\bar{x}, \bar{u}$ considerados.

Codificação do problema de programação quadrática no Matlab

```

function un = otimizador_u(A,B,Q,R,Pf,N,
                           Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,x0,xbar,ubar)

An = A; Rn = R; Sun = Su;
for i = 2:N
    An = [An;A^i];
    Rn = blkdiag(Rn,R);
    Sun = blkdiag(Sun,Su);
end
bun = repmat(bu,N,1);

```

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \text{diag}_N(R), \quad \mathbf{S}_u = \text{diag}_N(S_u), \quad \mathbf{b}_u = \text{col}_N(b_u)$$

```

Qn = Q; Sxn = Sx;
for i = 2:N-1
    Qn = blkdiag(Qn,Q);
    Sxn = blkdiag(Sxn,Sx);
end
Qn = blkdiag(Qn,Pf);
Sxn = blkdiag(Sxn,Sf);
bxn = [repmat(bx,N-1,1);bf];

```

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \text{diag}_{N-1}(Q) & 0 \\ 0 & P_f \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_x = \begin{bmatrix} \text{diag}_{N-1}(S_x) & 0 \\ 0 & S_f \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}_x = \begin{bmatrix} \text{col}_{N-1}(b_x) \\ b_f \end{bmatrix}$$

```

Baux = mat2cell(zeros(n*N,p*N),
                n*ones(N,1),p*ones(1,N));
for i = 1:N
    for j = 1:i
        Baux{i,j} = (A^(i-j))*B;
    end
end
Bn = cell2mat(Baux);

```

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} B & 0 & \dots & 0 \\ AB & B & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}B & A^{N-2}B & \dots & B \end{bmatrix}$$

```
Aqp = [Sxn*Bn;Sun] ;  
bqp = [bxn - Sxn*An*x0;bun] ;
```

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} \\ \mathbf{S}_u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x - \mathbf{S}_x \mathbf{A}_x(0) \\ \mathbf{b}_u \end{bmatrix}$$

```

Hqp = Bn'*Qn*Bn + Rn;
fqp = (Bn'*Qn*(An*x0 - repmat(xbar,N,1))
        - Rn*repmat(ubar,N,1));

un = quadprog(Hqp,fqp,Aqp,bqp);

```

$$J(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T (\mathbf{B}^T \mathbf{Q} \mathbf{B} + \mathbf{R}) \mathbf{u} + 2 \left\{ \left[\mathbf{A} \mathbf{x}(0) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{x}}) \right]^T \mathbf{Q} \mathbf{B} - \left[\text{col}_N(\bar{\mathbf{u}}) \right]^T \mathbf{R} \right\} \mathbf{u} + c_0$$

→ Vamos empregar o código com $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$, lembrando que $\bar{r} = \pi$ rad.

Resultado para $N = 5$:

Warning: Your Hessian is not symmetric. Resetting $H=(H+H')/2$.

The problem is infeasible.

During presolve, quadprog found the constraints to be inconsistent to within the constraint tolerance.

Verificação da simetria da Hessiana:

```
>> max(max(abs(Hqp - Hqp')))
```

2.2204e-16

Introduzindo a simetrização $H_{qp} = (H_{qp} + H_{qp}')/2$ no código, obtém-se

```
>> max(max(abs(Hqp - Hqp')))
```

0

O diagnóstico de não factibilidade se repete para valores de N até 11.

Para $N = 12$, obtém-se:

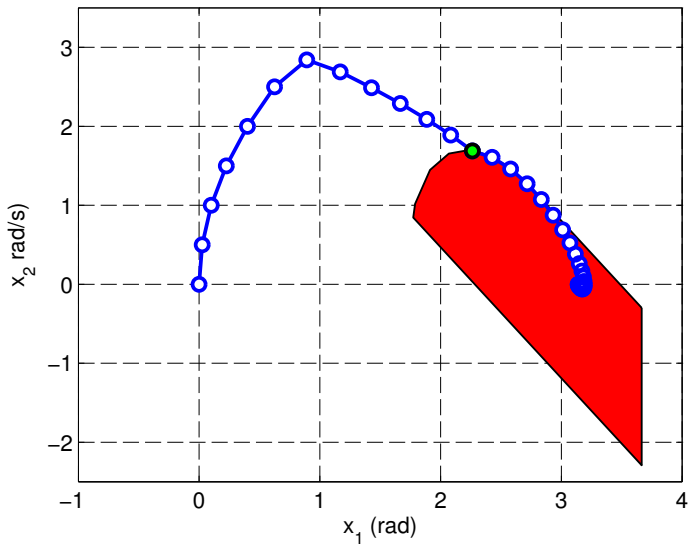
Minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in feasible directions, to within the value of the optimality tolerance, and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.

Simulação a tempo discreto empregando as ações de controle obtidas como solução do problema de programação quadrática

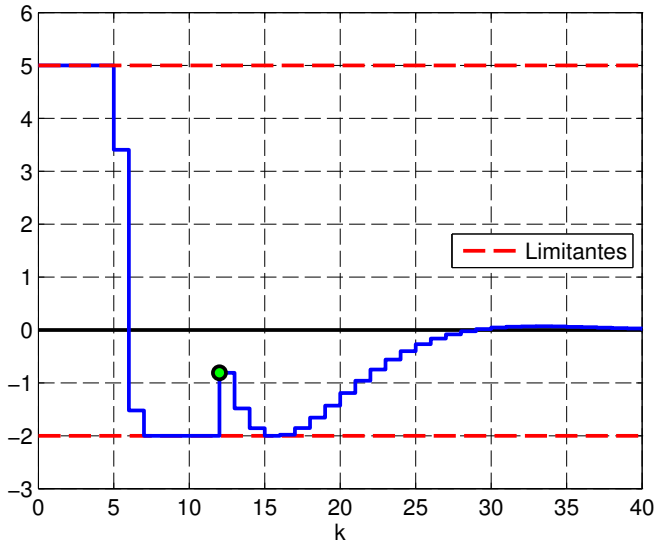
```
x{1} = [0;0];  
for k = 1:N  
    u(k) = un(k);  
    x{k+1} = A*x{k} + B*u(k);  
end  
for k = N+1:N+30  
    u(k) = ubar - K*(x{k} - xbar);  
    x{k+1} = A*x{k} + B*u(k);  
end
```

$N = 12$

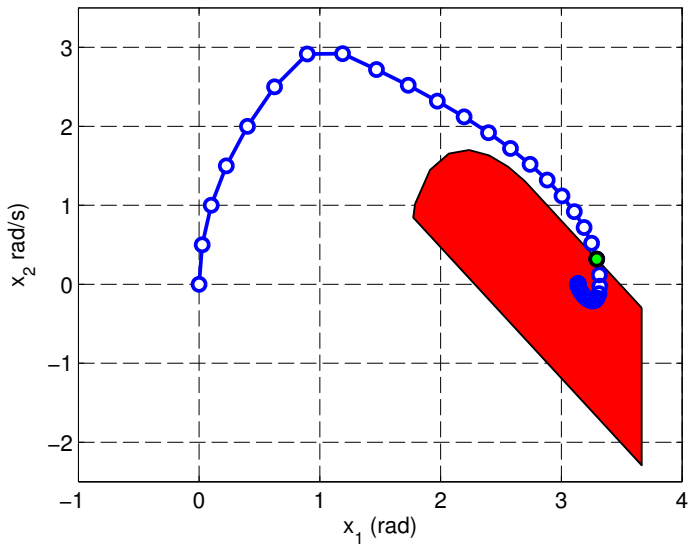


$$N = 12$$

Torque $u(k)$ / Nm

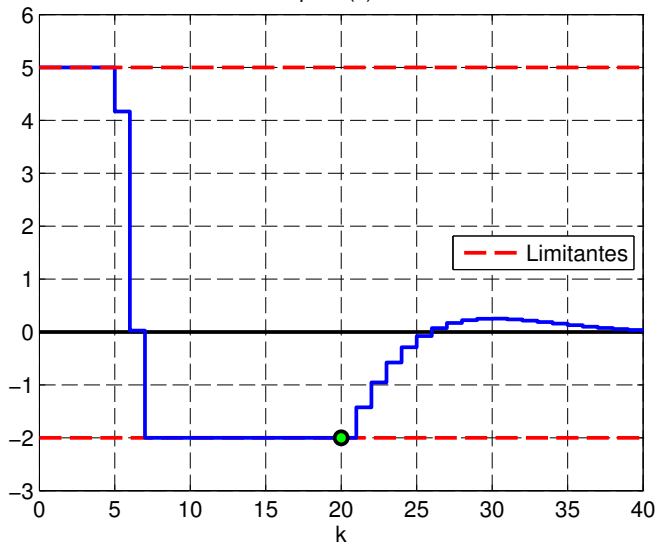


$N = 20$

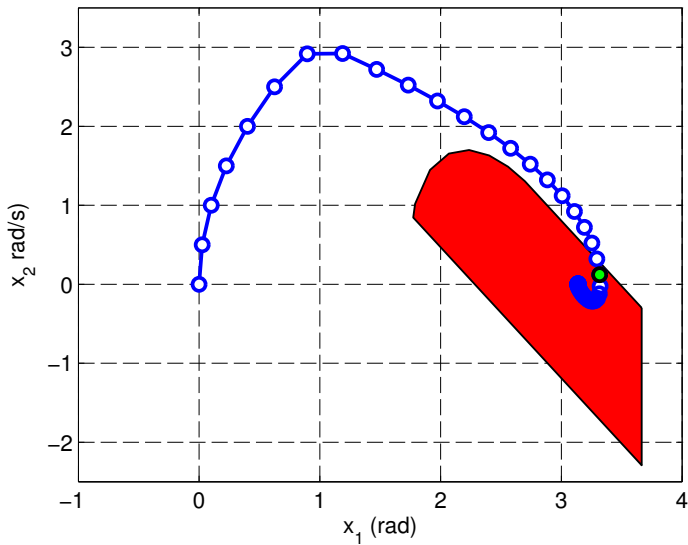


$$N = 20$$

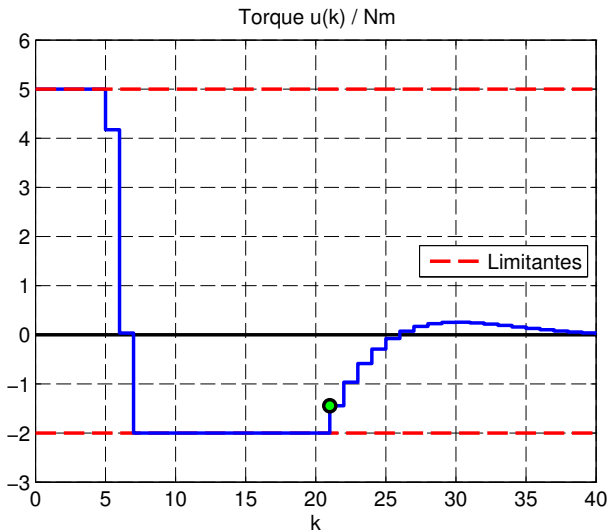
Torque $u(k)$ / Nm



$N = 21$



$$N = 21$$



→ A partir de um valor suficientemente elevado para o horizonte N , não há mais alterações na trajetória resultante.

**Determinação do conjunto de condições iniciais
para as quais o problema é factível**

Pergunta: Para um dado N , como determinar o conjunto $\mathcal{D} \subset \mathcal{X}$ de condições iniciais $x(0)$ a partir das quais o conjunto alvo $\mathcal{X}_f$ pode ser atingido respeitando as restrições sobre o estado e o controle ?

Alternativamente: Como determinar o conjunto $\mathcal{D}$ de condições iniciais $x(0)$ para as quais o problema de otimização é factível ?

Tratando $x(0)$ como variável nas restrições do problema

$\mathcal{D}$ é o conjunto (ou “região”) de pontos $x(0) \in \mathcal{X}$ para os quais existe $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{pN}$ que satisfaz as seguintes restrições:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} \\ \mathbf{S}_u \end{bmatrix} \mathbf{u} \leq \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x - \mathbf{S}_x \mathbf{A} x(0) \\ \mathbf{b}_u \end{bmatrix}$$

Essas restrições podem ser reescritas como

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} & \mathbf{S}_x \mathbf{A} \\ \mathbf{S}_u & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ x(0) \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x \\ \mathbf{b}_u \end{bmatrix}$$

ou ainda, acrescentando-se a restrição $\mathbf{S}_x x(0) \leq \mathbf{b}_x$,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} & \mathbf{S}_x \mathbf{A} \\ \mathbf{S}_u & 0 \\ 0 & \mathbf{S}_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ x(0) \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x \\ \mathbf{b}_u \\ b_x \end{bmatrix}$$

De forma resumida, pode-se escrever

$$S_w w \leq b_w$$

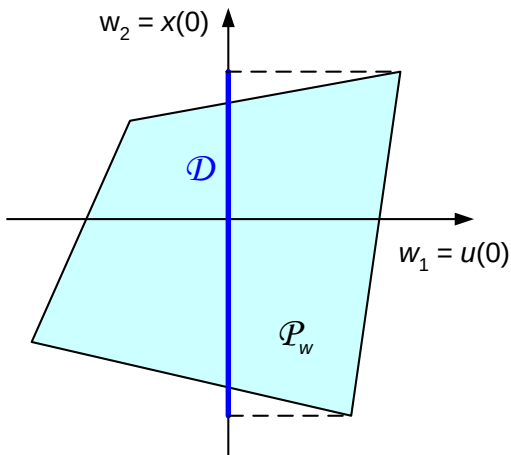
com

$$w = \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ x(0) \end{bmatrix}, \quad S_w = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} & \mathbf{S}_x \mathbf{A} \\ \mathbf{S}_u & 0 \\ 0 & S_x \end{bmatrix}, \quad b_w = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x \\ \mathbf{b}_u \\ b_x \end{bmatrix}$$

A restrição $S_w w \leq b_w$ define um poliedro $\mathcal{P}_w$ no espaço $\mathbb{R}^{(pN+n)}$ correspondente às variáveis $\mathbf{u}$, $x(0)$.

O conjunto $\mathcal{D}$ é obtido **projetando-se** $\mathcal{P}_w$ sobre o subespaço de suas últimas n componentes.

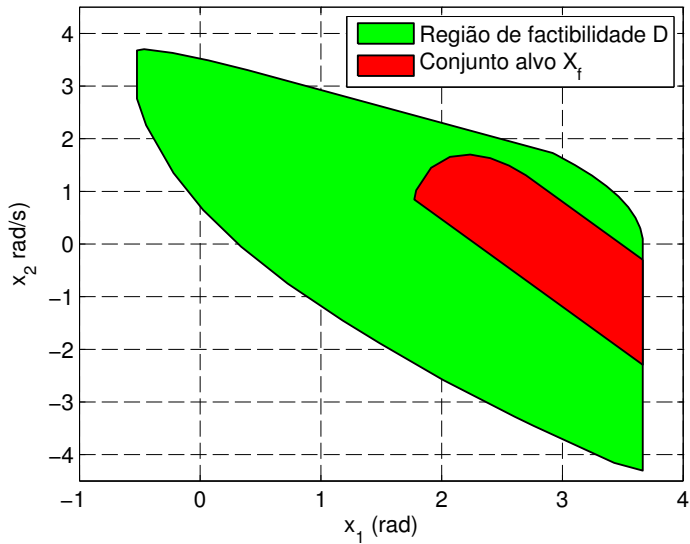
Ilustração para $n = 1$ estado, $p = 1$ entrada e $N = 1$ passo:



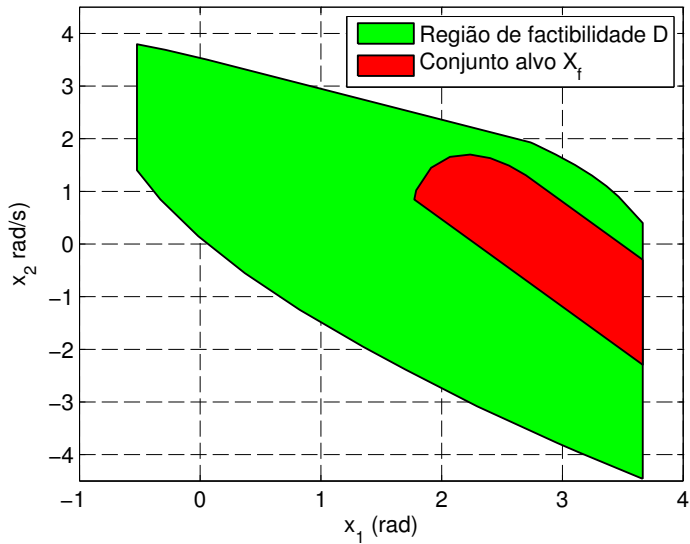
A **projeção** pode ser realizada empregando a função `projection` do MPT Toolbox:

```
Sw = [Sxn*Bn Sxn*An;  
      Sun zeros(size(Sun,1),n);  
      zeros(size(Sx,1),p*N) Sx];  
bw = [bxn; bun; bx];  
  
Pw = Polyhedron('H', [Sw bw]);  
  
D = projection(Pw,p*N+1:p*N+n);
```

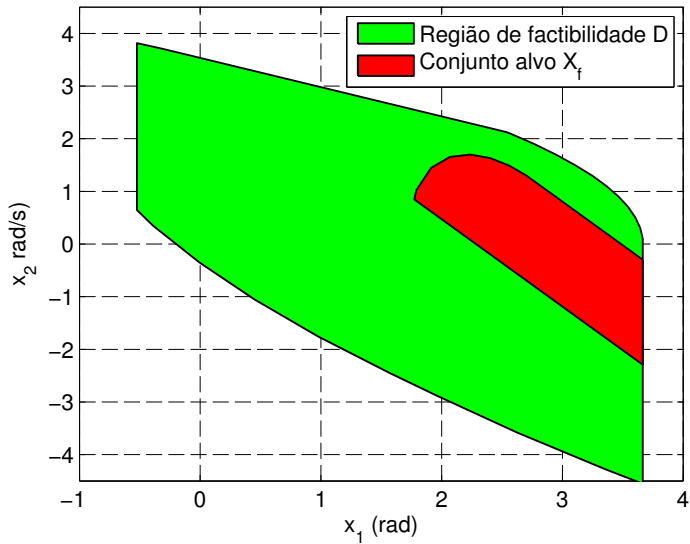
$$N = 10$$



$$N = 11$$



$$N = 12$$



Uso de Horizonte Móvel

Recapitulando: Problema de otimização a ser resolvido

Vimos considerando o problema de minimizar um custo da forma

$$J = \|x(N) - \bar{x}\|_{P_f}^2 + \sum_{k=0}^{N-1} \|x(k) - \bar{x}\|_Q^2 + \|u(k) - \bar{u}\|_R^2$$

com P_f, Q, R simétricas e positivo-definidas, levando em conta o vínculo

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

a partir de um dado estado inicial $x(0)$, e as restrições

$$u(k) \in \mathcal{U}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x(k) \in \mathcal{X}, \quad k = 1, 2, \dots, N-1$$

$$x(N) \in \mathcal{X}_f$$

A partir de $k = N$, passamos a usar a lei de controle

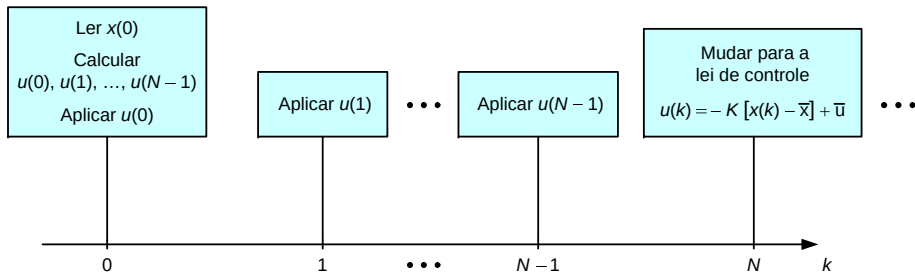
$$u(k) = -K[x(k) - \bar{x}] + \bar{u}$$

Se o ganho K for estabilizante e $\mathcal{X}_f$ for um conjunto invariante e admissível quanto às restrições de estado e controle, o estado convergirá assintoticamente para a origem, com atendimento das restrições. Nesse contexto, diz-se que $\mathcal{X}_f$ é um **conjunto terminal**.

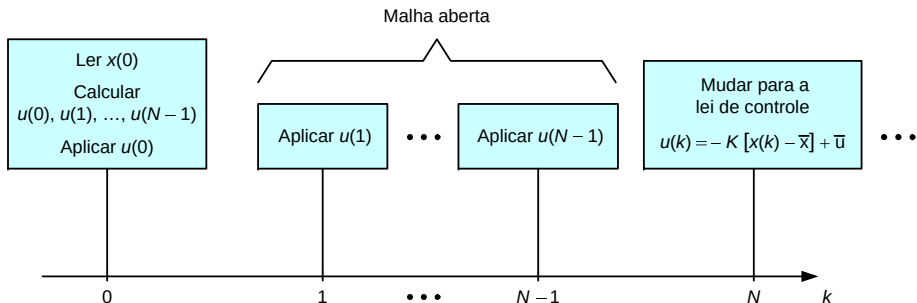
Tipicamente, toma-se $\mathcal{X}_f = \mathcal{O}_\infty$ (máximo conjunto admissível quanto às restrições).

Horizonte de tempo considerado na otimização

Neste caso, o controle está sendo determinado por meio de otimização empregando um horizonte **fixo** de N passos:

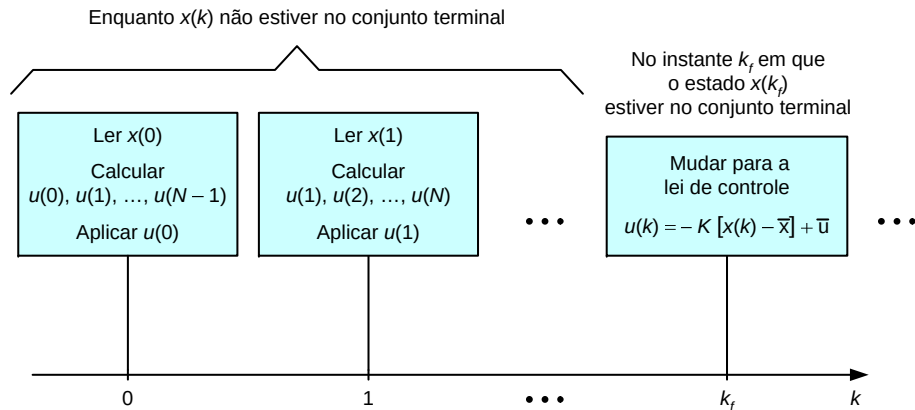


Ponto fraco desta abordagem: No intervalo de tempo de $k = 1$ a $k = N - 1$, o controle é aplicado em **malha aberta**.



Horizonte móvel

Ideia: Refazer a otimização a cada novo instante de tempo.



Diz-se então que o controle estará sendo determinado por meio de otimização com um **horizonte móvel** (ou “retrocedente”) de N passos.

A abordagem de horizonte móvel nos conduzirá à formulação do chamado **controle preditivo** a dois modos.

Retomando o exemplo

Entrada: $u(t) = \tau(t)$

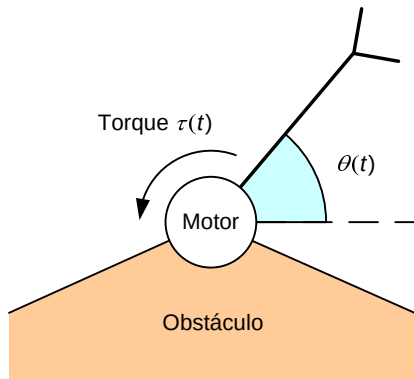
Saída: $y(t) = \theta(t)$

Estados: $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$

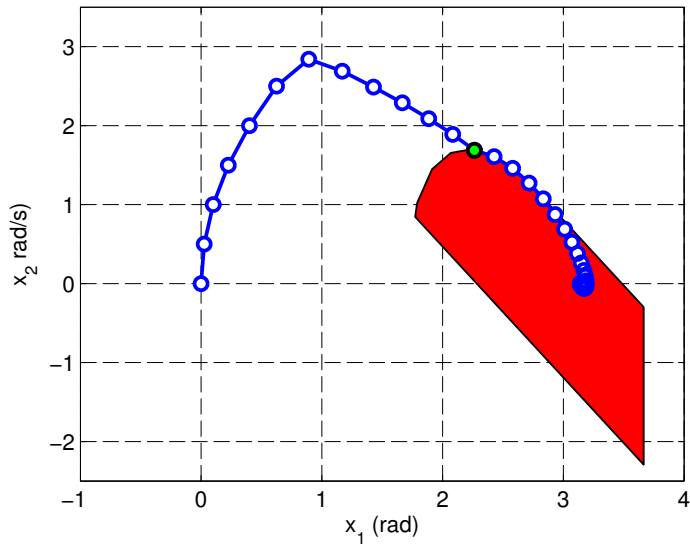
Restrições:

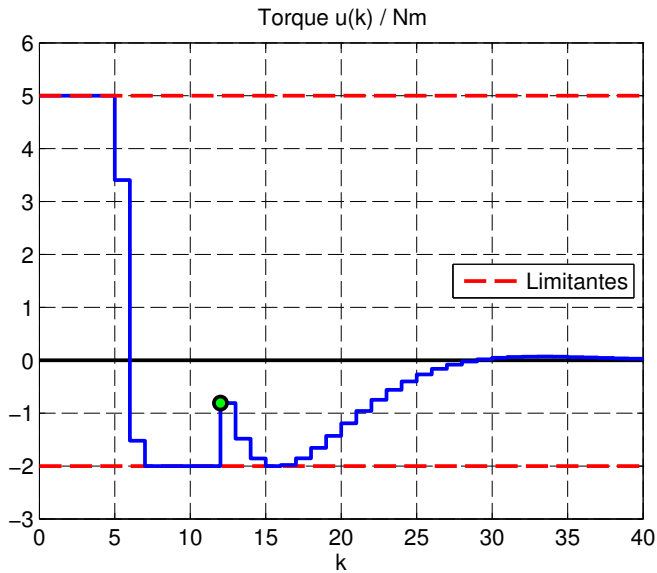
$$-\pi/6 \text{ rad} \leq \theta(t) \leq (\pi + \pi/6) \text{ rad}$$

$$-2 \text{ Nm} \leq \tau(t) \leq 5 \text{ Nm}$$



Uso de horizonte fixo de $N = 12$ passos



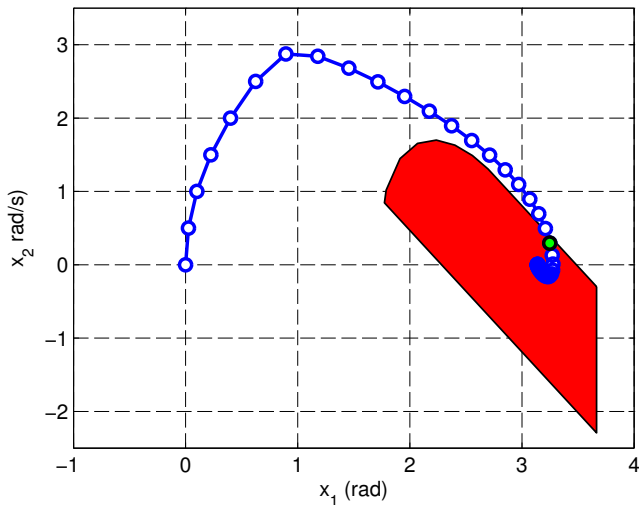


```
x{1} = [0;0];  
un = otimizador_u(A,B,Q,R,Pf,N,  
                  Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,x{1},xbar,ubar);  
for k = 1:N  
    u(k) = un(k);  
    x{k+1} = A*x{k} + B*u(k);  
end  
for k = N+1:N+30  
    u(k) = ubar - K*(x{k} - xbar);  
    x{k+1} = A*x{k} + B*u(k);  
end
```

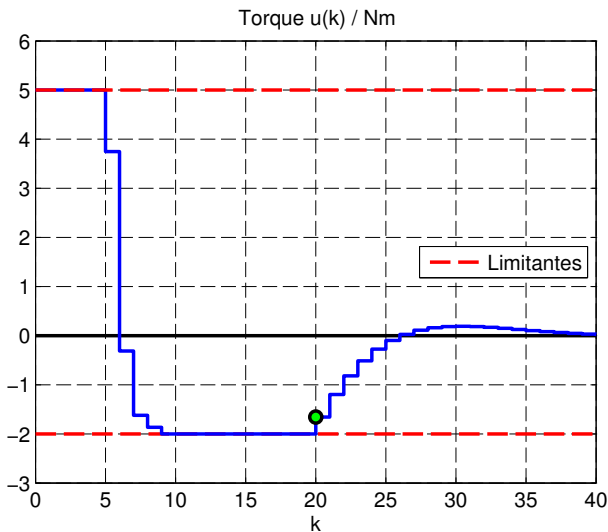
Alteração para uso de horizonte móvel

```
x{1} = [0;0];  
k = 1;  
while (max(Sf*x{k} - bf) > 0)  
    un = otimizador_u(A,B,Q,R,Pf,N,  
                      Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,x{k},xbar,ubar);  
    u(k) = un(1);  
    x{k+1} = A*x{k} + B*u(k);  
    k = k+1;  
end  
  
kf = k;  
for k = kf:kf+30  
    u(k) = ubar - K*(x{k} - xbar);  
    x{k+1} = A*x{k} + B*u(k);  
end
```


Resultado (horizonte móvel de $N = 12$ passos)



Vale notar que o estado somente ingressa no conjunto terminal em $k = 20$, e não em $k = 12$.



Também é interessante notar que o perfil do controle não exibe uma mudança brusca de padrão quando o estado ingressa no conjunto terminal.

Uso de janela móvel: Formalização

Para formalizar o uso da janela móvel, será necessário introduzir uma notação apropriada, como veremos a seguir.

Formalização da abordagem de horizonte móvel (Controle preditivo a dois modos)

Na abordagem de horizonte fixo, as ações de controle $u(0), u(1), \dots, u(N-1)$ são obtidas como solução do seguinte problema de otimização:

$$\min J(x(1), x(2), \dots, x(N), u(0), u(1), \dots, u(N-1))$$

com

$$J = \|x(N) - \bar{x}\|_{P_f}^2 + \sum_{k=0}^{N-1} \left[\|x(k) - \bar{x}\|_Q^2 + \|u(k) - \bar{u}\|_R^2 \right]$$

sujeito a

$$x(0) \text{ dado}$$

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$u(k) \in \mathcal{U}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x(k) \in \mathcal{X}, \quad k = 1, 2, \dots, N-1$$

$$x(N) \in \mathcal{X}_f$$

Horizonte móvel: Notação a ser empregada

Na abordagem de horizonte móvel, o controle $u(k)$ para cada $k \geq 0$ é obtido resolvendo-se um problema de otimização envolvendo a sequência de controles e a respectiva sequência de estados entre os instantes k e $k + N$.

Para formalizar o enunciado desse problema, utilizaremos a seguinte notação para os controles envolvidos:

$$\hat{u}(k|k), \hat{u}(k+1|k), \dots, \hat{u}(k+N-1|k)$$

empregando a indicação $|k$ para salientar que a otimização está sendo realizada no instante k .

O símbolo $*$ será usado para indicar a solução ótima. Desse modo, o controle a ser aplicado à planta será dado por

$$u(k) = \hat{u}^*(k|k)$$

É importante ressaltar que o chapéu ($\hat{\cdot}$) distingue as variáveis consideradas no problema de otimização dos controles efetivamente aplicados à planta ao longo do tempo.

Com efeito, no instante $k + 1$, um novo problema de otimização será resolvido e a solução $u(k + 1) = \hat{u}^*(k + 1|k + 1)$ pode ser diferente do valor $\hat{u}^*(k + 1|k)$ obtido anteriormente.

De modo similar, a sequência de estados envolvida no problema de otimização no instante k será denotada por

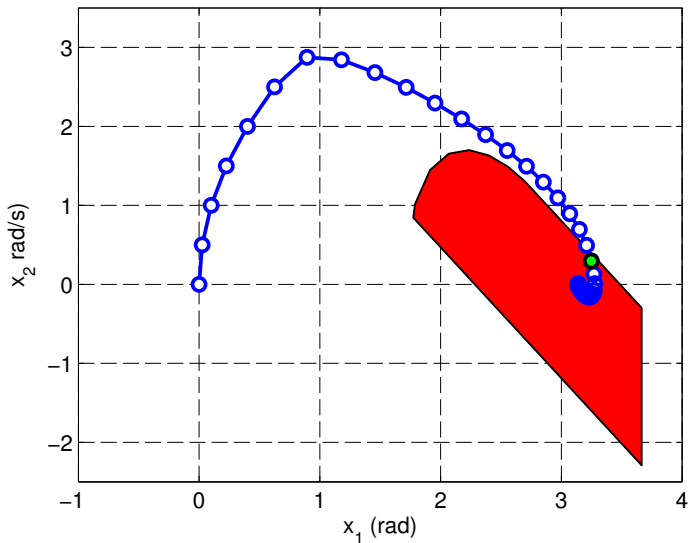
$$\hat{x}(k|k), \hat{x}(k+1|k), \dots, \hat{x}(k+N|k)$$

Vale notar que $\hat{x}^*(N|0) \in \mathcal{X}_f$, pois a solução do problema de otimização no instante $k=0$ deve respeitar a restrição terminal.

Contudo, como constatado por meio de simulação com $N=12$, o estado $x(N)$ ainda não estava no conjunto terminal, ou seja, $x(N) \neq \hat{x}^*(N|0)$ no exemplo apresentado.

Isso reforça a importância de se usar a notação $\hat{(\cdot|k)}$.

Relembrando: Resultado obtido com horizonte móvel ($N = 12$)



Empregando essa notação, o problema a ser resolvido no instante k pode ser formulado como

$$\min J(\hat{x}(k+1|k), \hat{x}(k+2|k), \dots, \hat{x}(k+N|k), \\ \hat{u}(k|k), \hat{u}(k+1|k), \dots, \hat{u}(k+N-1|k))$$

com

$$J = \|\hat{x}(k+N|k) - \bar{x}\|_{P_f}^2 + \sum_{i=0}^{N-1} \left[\|\hat{x}(k+i|k) - \bar{x}\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k) - \bar{u}\|_R^2 \right]$$

sujeito a

$$\hat{x}(k|k) = x(k) \text{ dado (isto é, medido pelos sensores)}$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\hat{u}(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+N|k) \in \mathcal{X}_f$$

Por brevidade, o custo será indicado simplesmente como $J(k)$.

O problema de otimização a ser resolvido no instante k será denotado por

$$\mathbb{P}(x(k))$$

de modo a explicitar a parametrização pelo estado $x(k)$.

Resumo: Elementos do problema de otimização
 $\mathbb{P}(x(k))$ a ser resolvido no instante k

O custo é da forma

$$J(k) = \|\hat{x}(k+N|k) - \bar{x}\|_{P_f}^2 + \sum_{i=0}^{N-1} \|\hat{x}(k+i|k) - \bar{x}\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k) - \bar{u}\|_R^2$$

com P_f, Q, R simétricas e positivo-definidas, sendo P_f escolhida de modo que a parcela de custo terminal $\|\hat{x}(k+N|k) - \bar{x}\|_{P_f}^2$ corresponda à função valor do DLQR de horizonte infinito.

Para isso, P_f é tomada como solução da seguinte equação algébrica de Riccati:

$$P_f = A^T \left[P_f - P_f B (B^T P_f B + R)^{-1} B^T P_f \right] A + Q$$

Observação:

Mais adiante, será conveniente ter a equação algébrica de Riccati escrita na seguinte forma (vide Aula 5, Slide 27):

$$P_f = Q + K^T R K + A_f^T P_f A_f$$

sendo K o ganho do DLQR de horizonte infinito:

$$K = (B^T P_f B + R)^{-1} B^T P_f A$$

e A_f a matriz definida como

$$A_f = A - BK$$

$$\hat{x}(k|k) = x(k)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

As restrições sobre o controle e o estado são expressas na forma

$$\hat{u}(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+N|k) \in \mathcal{X}_f$$

sendo $\mathcal{X}_f$ o máximo conjunto admissível (MAS), obtido ao se considerar a dinâmica de malha fechada com a lei de controle DLQR:

$$u(k) = -K[x(k) - \bar{x}] + \bar{u}$$

Propriedades a serem demonstradas

Propriedades a serem demonstradas

- ① O problema $\mathbb{P}(x(k))$ pode ser expresso empregando um **horizonte infinito**.
- ② Se $x(k) \in \mathcal{X}_f$, o controle $\hat{u}^*(k|k)$ é **igual ao obtido com a lei de controle DLQR** de horizonte infinito.

Empregando-se a lei de controle $u(k) = \hat{u}^*(k|k)$:

- ③ o problema de otimização tem **factibilidade recursiva** e
- ④ o estado $x(k)$ **converge para o ponto de equilíbrio** $\bar{x}$ quando $k \rightarrow \infty$.

Por simplicidade, apresentaremos o caso em que $\bar{x} = 0$ e $\bar{u} = 0$.

Propriedade 1: O problema $\mathbb{P}(x(k))$ pode ser expresso empregando um horizonte infinito

Custo com horizonte infinito

Vamos estender as previsões

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

considerando

$$\hat{u}(k+i|k) = -K\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N$$

ou seja:

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A_f\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N$$

com $A_f = A - BK$. Alternativamente, pode-se escrever

$$\hat{x}(k+N+j|k) = A_f^j\hat{x}(k+N|k), \quad j \geq 0$$

Considerando

$$\hat{u}(k+i|k) = -K\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N$$

$$\hat{x}(k+N+j|k) = A_f^j \hat{x}(k+N|k), \quad j \geq 0$$

pode-se escrever

$$\begin{aligned} \sum_{i=N}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right] &= \sum_{i=N}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|K\hat{x}(k+i|k)\|_R^2 \right] \\ &= \sum_{i=N}^{\infty} \|\hat{x}(k+i|k)\|_{(Q+K^T R K)}^2 = \sum_{j=0}^{\infty} \|\hat{x}(k+N+j|k)\|_{(Q+K^T R K)}^2 \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \|A_f^j \hat{x}(k+N|k)\|_{(Q+K^T R K)}^2 \\ &= \hat{x}^T(k+N|k) \left[\sum_{j=0}^{\infty} (A_f^T)^j (Q+K^T R K) A_f^j \right] \hat{x}(k+N|k) \end{aligned}$$

Definindo uma matriz P como

$$P = \sum_{j=0}^{\infty} (A_f^T)^j (Q + K^T R K) A_f^j$$

tem-se

$$\begin{aligned} P &= (Q + K^T R K) + \sum_{j=1}^{\infty} (A_f^T)^j (Q + K^T R K) A_f^j \\ &= Q + K^T R K + A_f^T P A_f \end{aligned}$$

ou seja, a matriz P é simétrica, positivo-definida (pois $Q > 0$) e satisfaz a equação algébrica de Riccati. Sabe-se que, dentre as soluções dessa equação, uma e somente uma é positivo-definida. Portanto, conclui-se que $P = P_f$.

Assim, pode-se escrever

$$\sum_{i=N}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right] = \|\hat{x}(k+N|k)\|_{P_f}^2$$

Segue que

$$\begin{aligned} J(k) &= \|\hat{x}(k+N|k)\|_{P_f}^2 + \sum_{i=0}^{N-1} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right] \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right] + \sum_{i=N}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right] \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right] \end{aligned}$$

Restrições com horizonte infinito

Considerando a extensão das equações de predição para além de $i = N$, as restrições de $\mathbb{P}(x(k))$ podem ser reescritas como

$$\hat{x}(k|k) = x(k)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i \geq 0$$

$$\hat{u}(k+i|k) = -K\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N$$

$$\hat{u}(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+N|k) \in \mathcal{X}_f$$

Vale notar que a condição

$$\hat{x}(k + N|k) \in \mathcal{X}_f$$

sendo $\mathcal{X}_f$ o **máximo** conjunto admissível quanto às restrições, é necessária e suficiente para que

$$\hat{u}(k + i|k) \in \mathcal{U}, \quad i \geq N$$

$$\hat{x}(k + i|k) \in \mathcal{X}, \quad i \geq N$$

considerando que a relação entre $\hat{u}(k + i|k)$ e $\hat{x}(k + i|k)$ seja dada por

$$\hat{u}(k + i|k) = -K\hat{x}(k + i|k), \quad i \geq N$$

Problema de otimização com horizonte infinito

Desse modo, o problema $\mathbb{P}(x(k))$ pode ser expresso como

$$\min J(k)$$

com

$$J(k) = \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right]$$

sujeito a

$$\hat{x}(k|k) = x(k)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i \geq 0$$

$$\hat{u}(k+i|k) = -K\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N$$

$$\hat{u}(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i \geq 0$$

$$\hat{x}(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i \geq 1$$

Observação: Horizonte de predição infinito

Muitos autores se referem ao intervalo entre os instantes k e $k + N$ como **horizonte de predição**. Contudo, ao se estender as predições

$$\hat{x}(k + i + 1|k) = A\hat{x}(k + i|k) + B\hat{u}(k + i|k), \quad i = 0, 1, \dots, N - 1$$

considerando

$$\hat{u}(k + i|k) = -K\hat{x}(k + i|k), \quad i \geq N$$

está sendo usado um **horizonte de predição infinito**.

Por essa razão, pode ser mais adequado se referir ao intervalo entre os instantes k e $k + N$ como **horizonte de controle**, ou simplesmente **horizonte de tempo**.

Observação: Controle preditivo a dois modos

Neste contexto, os “dois modos” do controle preditivo se referem à forma como as previsões são realizadas para i entre 0 e $N - 1$ (Modo 1) e de N em diante (Modo 2).

Propriedade 2: Se $x(k) \in \mathcal{X}_f$, o controle $\hat{u}^*(k|k)$ é igual ao obtido empregando a lei de controle DLQR de horizonte infinito

Consideremos novamente as restrições do problema $\mathbb{P}(x(k))$:

$$\hat{x}(k|k) = x(k) \quad (1)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i \geq 0 \quad (2)$$

$$\hat{u}(k+i|k) = -K\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N \quad (3)$$

$$\hat{u}(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i \geq 0 \quad (4)$$

$$\hat{x}(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i \geq 1 \quad (5)$$

Se $x(k) \in \mathcal{X}_f$, as restrições (4) e (5) estarão **inativas**, pois a própria construção de $\mathcal{X}_f$ garante que as restrições de estado e controle serão satisfeitas.

Desse modo, se $x(k) \in \mathcal{X}_f$, $\mathbb{P}(x(k))$ é equivalente ao seguinte problema:

$$\min J(k)$$

com

$$J(k) = \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right]$$

sujeito a

$$\hat{x}(k|k) = x(k)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i \geq 0$$

$$\hat{u}(k+i|k) = -K\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N$$

cujas solução ótima é dada pela lei de controle DLQR de horizonte infinito:

$$\hat{u}^*(k+i|k) = -K\hat{x}^*(k+i|k), \quad i \geq 0$$

Consequência dessa propriedade: Não é necessário efetuar explicitamente a comutação entre a lei de controle preditivo a dois modos e a lei de controle DLQR quando o estado atinge o conjunto terminal.

Propriedade 3: Factibilidade recursiva

Factibilidade recursiva

A propriedade de factibilidade recursiva pode ser enunciada da seguinte forma:

Suponha que o problema $\mathbb{P}(x(k))$ seja factível e que seja aplicado o controle $u(k) = \hat{u}^*(k|k)$.

Então o problema $\mathbb{P}(x(k+1))$, com $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, também será factível.

Desse modo, se o problema for factível no instante inicial $k = 0$, também será factível em todos os instantes posteriores.

A demonstração será baseada na construção de uma **solução candidata**, garantidamente factível, para o problema $\mathbb{P}(x(k+1))$.

Demonstração

Como vimos anteriormente, o problema $\mathbb{P}(x(k))$ consiste na minimização do custo

$$J(k) = \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k)\|_R^2 \right]$$

sujeito a

$$\hat{x}(k|k) = x(k) \quad (1.1)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad i \geq 0 \quad (1.2)$$

$$\hat{u}(k+i|k) = -K\hat{x}(k+i|k), \quad i \geq N \quad (1.3)$$

$$\hat{u}(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i \geq 0 \quad (1.4)$$

$$\hat{x}(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i \geq 1 \quad (1.5)$$

Seja

$$\hat{u}^*(k|k), \hat{u}^*(k+1|k), \dots$$

a sequência ótima de controle obtida como solução do problema $\mathbb{P}(x(k))$.

Seja ainda

$$\hat{x}^*(k|k), \hat{x}^*(k+1|k), \dots$$

a respectiva sequência de estados preditos, lembrando que

$$\hat{x}^*(k|k) = x(k)$$

Aplicando-se o controle $u(k) = \hat{u}^*(k|k)$, segue que

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) = A\hat{x}^*(k|k) + B\hat{u}^*(k|k) = \hat{x}^*(k+1|k)$$

Para analisar a factibilidade do problema $\mathbb{P}(x(k+1))$, deve-se considerar as seguintes restrições:

$$\hat{x}(k+1|k+1) = x(k+1) \quad (2.1)$$

$$\hat{x}(k+i+2|k+1) = A\hat{x}(k+i+1|k+1) + B\hat{u}(k+i+1|k+1), \quad i \geq 0 \quad (2.2)$$

$$\hat{u}(k+i+1|k+1) = -K\hat{x}(k+i+1|k+1), \quad i \geq N \quad (2.3)$$

$$\hat{u}(k+i+1|k+1) \in \mathcal{U}, \quad i \geq 0 \quad (2.4)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k+1) \in \mathcal{X}, \quad i \geq 1 \quad (2.5)$$

Vamos mostrar que essas restrições são satisfeitas empregando-se a seguinte **solução candidata**:

$$\hat{u}^c(k+i+1|k+1) = \hat{u}^*(k+i+1|k), i \geq 0$$

$$\hat{x}^c(k+i+1|k+1) = \hat{x}^*(k+i+1|k), i \geq 0$$

Restrição (2.1):

$$\hat{x}(k+1|k+1) = x(k+1)$$

Essa restrição é satisfeita, pois

$$\hat{x}^c(k+1|k+1) = \hat{x}^*(k+1|k) = x(k+1)$$

como já havia sido mostrado.

Restrição (2.2):

$$\hat{x}(k+i+2|k+1) = A\hat{x}(k+i+1|k+1) + B\hat{u}(k+i+1|k+1), \quad i \geq 0$$

Como a solução do problema $\mathbb{P}(x(k))$ deve satisfazer a restrição (1.2), sabe-se que

$$\hat{x}^*(k+i+1|k) = A\hat{x}^*(k+i|k) + B\hat{u}^*(k+i|k), \quad i \geq 0$$

Portanto, para todo $i \geq 0$, tem-se

$$\begin{aligned}\hat{x}^c(k+i+2|k+1) &= \hat{x}^*(k+i+2|k) = A\hat{x}^*(k+i+1|k) + B\hat{u}^*(k+i+1|k) \\ &= A\hat{x}^c(k+i+1|k+1) + B\hat{u}^c(k+i+1|k+1)\end{aligned}$$

comprovando que a solução candidata satisfaz (2.2).

Restrição (2.3):

$$\hat{u}(k+i+1|k+1) = -K\hat{x}(k+i+1|k+1), \quad i \geq N$$

Como a solução do problema $\mathbb{P}(x(k))$ deve satisfazer a restrição (1.3), sabe-se que

$$\hat{u}^*(k+i|k) = -K\hat{x}^*(k+i|k), \quad i \geq N$$

Portanto, para todo $i \geq N$, tem-se

$$\begin{aligned}\hat{u}^c(k+i+1|k+1) &= \hat{u}^*(k+i+1|k) = -K\hat{x}^*(k+i+1|k) \\ &= -K\hat{x}^c(k+i+1|k+1)\end{aligned}$$

comprovando que a solução candidata satisfaz (2.3).

Restrições (2.4) e (2.5):

$$\hat{u}(k+i+1|k+1) \in \mathcal{U}, \quad i \geq 0$$

$$\hat{x}(k+i+1|k+1) \in \mathcal{X}, \quad i \geq 1$$

Como a solução do problema $\mathbb{P}(x(k))$ deve satisfazer as restrições (1.4) e (1.5), sabe-se que

$$\hat{u}^*(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i \geq 0$$

$$\hat{x}^*(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i \geq 1$$

Portanto, tem-se

$$\hat{u}^c(k+i+1|k+1) = \hat{u}^*(k+i+1|k) \in \mathcal{U}, \quad i \geq 0$$

$$\hat{x}^c(k+i+1|k+1) = \hat{x}^*(k+i+1|k) \in \mathcal{X}, \quad i \geq 1$$

comprovando que a solução candidata satisfaz (2.4) e (2.5).

Propriedade 4: Convergência do estado para a origem

Convergência do estado para a origem

Seja

$$J^*(k) = \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}^*(k+i|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}^*(k+i|k)\|_R^2 \right]$$

o valor mínimo do custo resultante da solução do problema $\mathbb{P}(x(k))$. Seja ainda

$$J^*(k+1) = \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}^*(k+i+1|k+1)\|_Q^2 + \|\hat{u}^*(k+i+1|k+1)\|_R^2 \right]$$

o valor mínimo do custo resultante da solução do problema $\mathbb{P}(x(k+1))$.

Como visto anteriormente, as sequências de estado e controle dadas por

$$\hat{u}^c(k+i+1|k+1) = \hat{u}^*(k+i+1|k), i \geq 0$$

$$\hat{x}^c(k+i+1|k+1) = \hat{x}^*(k+i+1|k), i \geq 0$$

formam uma solução factível (não necessariamente ótima) para o problema de otimização no instante $\mathbb{P}(x(k+1))$.

Logo:

$$\begin{aligned} J^*(k+1) &\leq \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}^c(k+i+1|k+1)\|_Q^2 + \|\hat{u}^c(k+i+1|k+1)\|_R^2 \right] \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \left[\|\hat{x}^*(k+i+1|k)\|_Q^2 + \|\hat{u}^*(k+i+1|k)\|_R^2 \right] \\ &= J^*(k) - \|\hat{x}^*(k|k)\|_Q^2 - \|\hat{u}^*(k|k)\|_R^2 \end{aligned}$$

Lembrando que

$$\hat{x}^*(k|k) = x(k), \quad \hat{u}^*(k|k) = u(k)$$

tem-se

$$J^*(k+1) \leq J^*(k) - \|x(k)\|_Q^2 - \|u(k)\|_R^2$$

$$J^*(k+1) \leq J^*(k) - \underbrace{\left(\|x(k)\|_Q^2 + \|u(k)\|_R^2 \right)}_{\geq 0}$$

e, portanto:

$$J^*(k+1) \leq J^*(k)$$

Como a sequência $(J^*(k))_{k=0,1,\dots}$ é limitada inferiormente (por zero), conclui-se que ela é convergente (Zorich, 2004). Logo:

$$J^*(k) - J^*(k+1) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

ZORICH, V. A. **Mathematical Analysis I**. Berlin: Springer-Verlag, 2004, p. 87 - 88.

Por outro lado, sabe-se que

$$0 \leq \left(\|x(k)\|_Q^2 + \|u(k)\|_R^2 \right) \leq \underbrace{J^*(k) - J^*(k+1)}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0}$$

e, portanto:

$$\|x(k)\|_Q^2 + \|u(k)\|_R^2 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

Lembrando que $Q > 0$ e $R > 0$, conclui-se finalmente que

$$u(k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$x(k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

Obs: Esta linha de argumentação é apresentada por Kwon e Han (2005).

A demonstração de **estabilidade** da origem envolve o uso da função-valor $J^*(k)$ como uma candidata a função de Lyapunov.

Alternativamente, pode-se argumentar que haverá uma bola B_r centrada na origem, contida em $\mathcal{X}_f$, na qual a lei de controle é equivalente ao DLQR.

KWON, W.H.; HAN, S. **Receding Horizon Control**. London: Springer-Verlag, 2005.

Obrigado pela atenção !